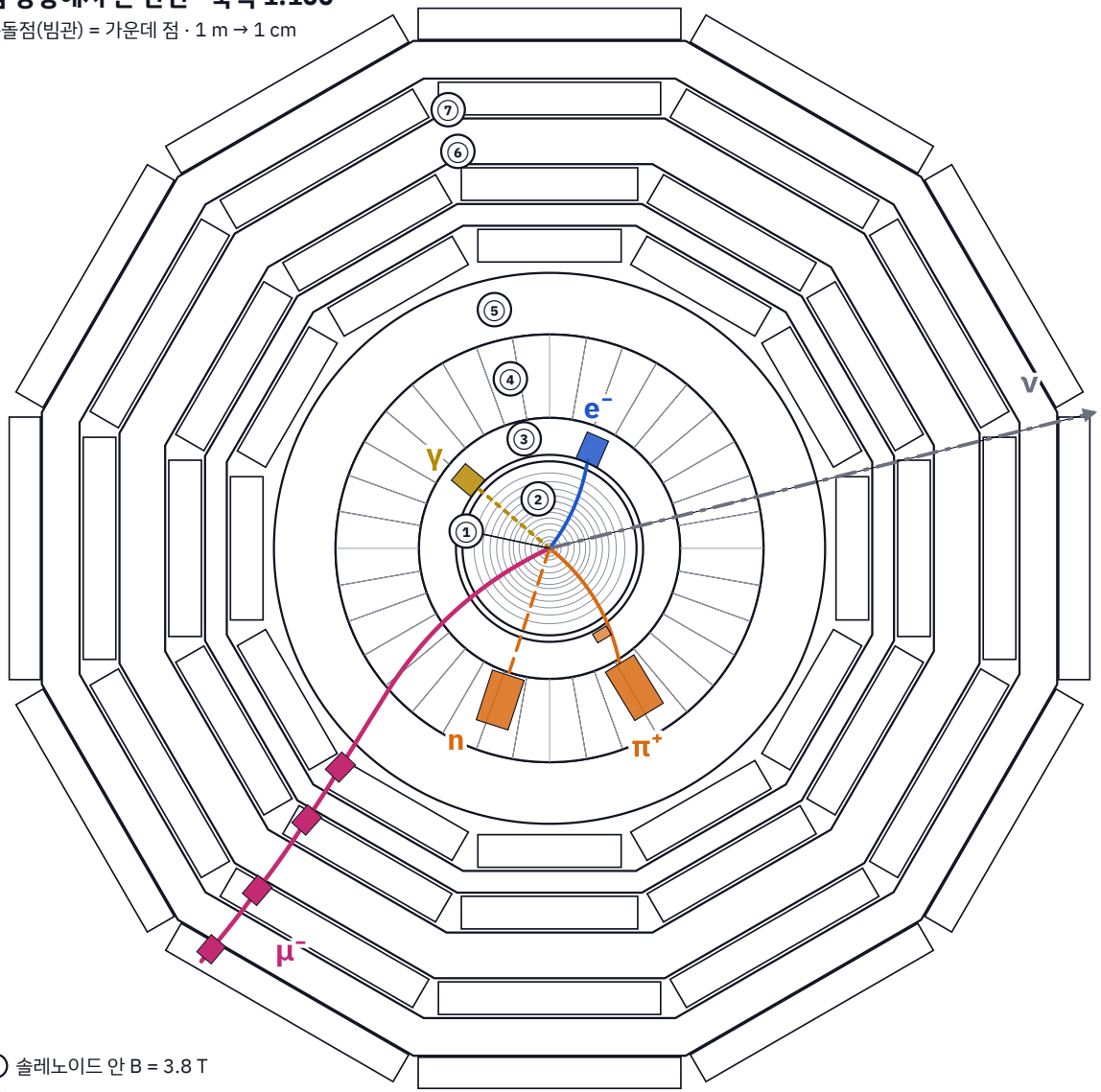
① CMS 1:100 단면 포스터 — 층 색칠하기

빔 방향에서 본 단면 · 축척 1:100

충돌점(빔관) = 가운데 점 · 1 m → 1 cm



학번 _____ 이름 _____

층 색칠 열쇠 — 색 칸에 고른 색을 칠하고, 그림의 같은 층도 그 색으로

번호	층	실제 반지름(m)	1:100 (mm)	색
①	빔관	약 0.03	약 0.3	
②	실리콘 트래커	0.03 ~ 1.2	0.3 ~ 12	
③	전자기 칼로리미터(ECAL)	1.29 ~ 1.8	12.9 ~ 18	
④	강입자 칼로리미터(HCAL)	1.8 ~ 2.95	18 ~ 29.5	
⑤	초전도 솔레노이드	2.95 ~ 3.8	29.5 ~ 38	
⑥	철 귀환 요크 (3겹)	4.0 ~ 7.5 사이	40 ~ 75 사이	
⑦	뮤온 챔버 (4층)	4.0 ~ 7.5 사이	40 ~ 75 사이	

입자 경로 범례 — 경로를 같은 색으로 덧그리기

- **e⁻ 전자**: 휜 트랙 + ECAL
- **γ 광자**: 트랙 없음 + ECAL
- **μ⁻ 뮤온**: 모든 층 통과
- **π⁺ 하전 강입자**: 트랙 + HCAL
- **n 중성 강입자**: HCAL만
- **ν 중성미자**: 신호 없음

점선 구간 = 실제로는 흔적이 남지 않는 길(중성 입자). 네모 = 에너지를 남긴 곳(칼로리미터 칸, 뮤온 챔버 신호).

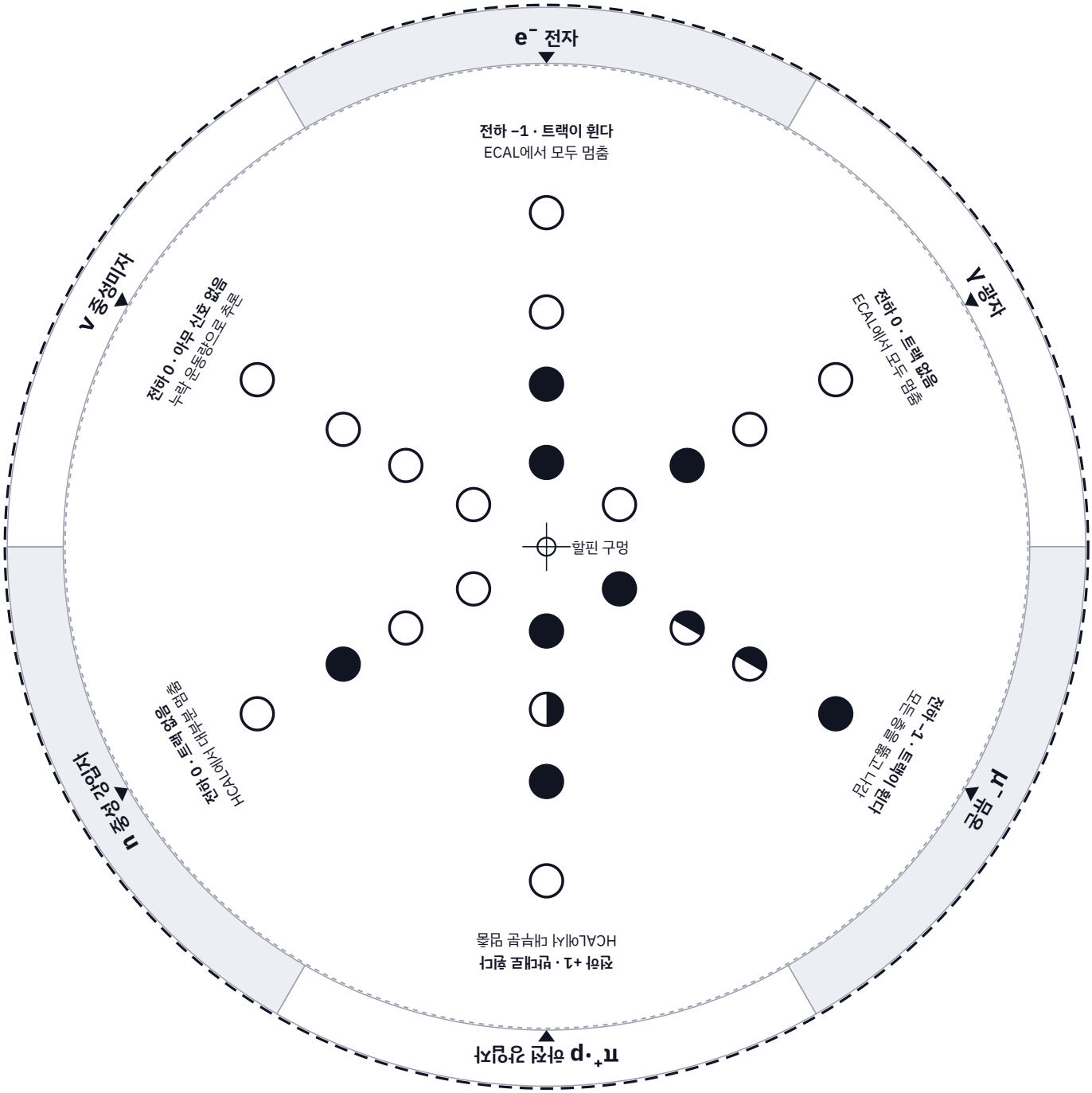
축척 막대 — 인쇄 후 0~5 m가 정확히 5 cm인지 자로 확인

0 1 2 3 4 5 m

반지름은 근삿값입니다. 실제 철 요크는 12각형 바퀴 5개를 빔 방향으로 이어 붙인 것이고, 뮤온 챔버는 철판 사이 틈에 들어 있습니다. 솔레노이드 안 자기장은 3.8 T(⊙: 종이에서 나오는 방향), 철 요크 안은 약 2 T로 방향이 반대입니다. 그래서 뮤온은 바깥에서 반대로 휩니다.

② 입자 식별 회전판 — 바닥 원판

학번 _____ 이름 _____



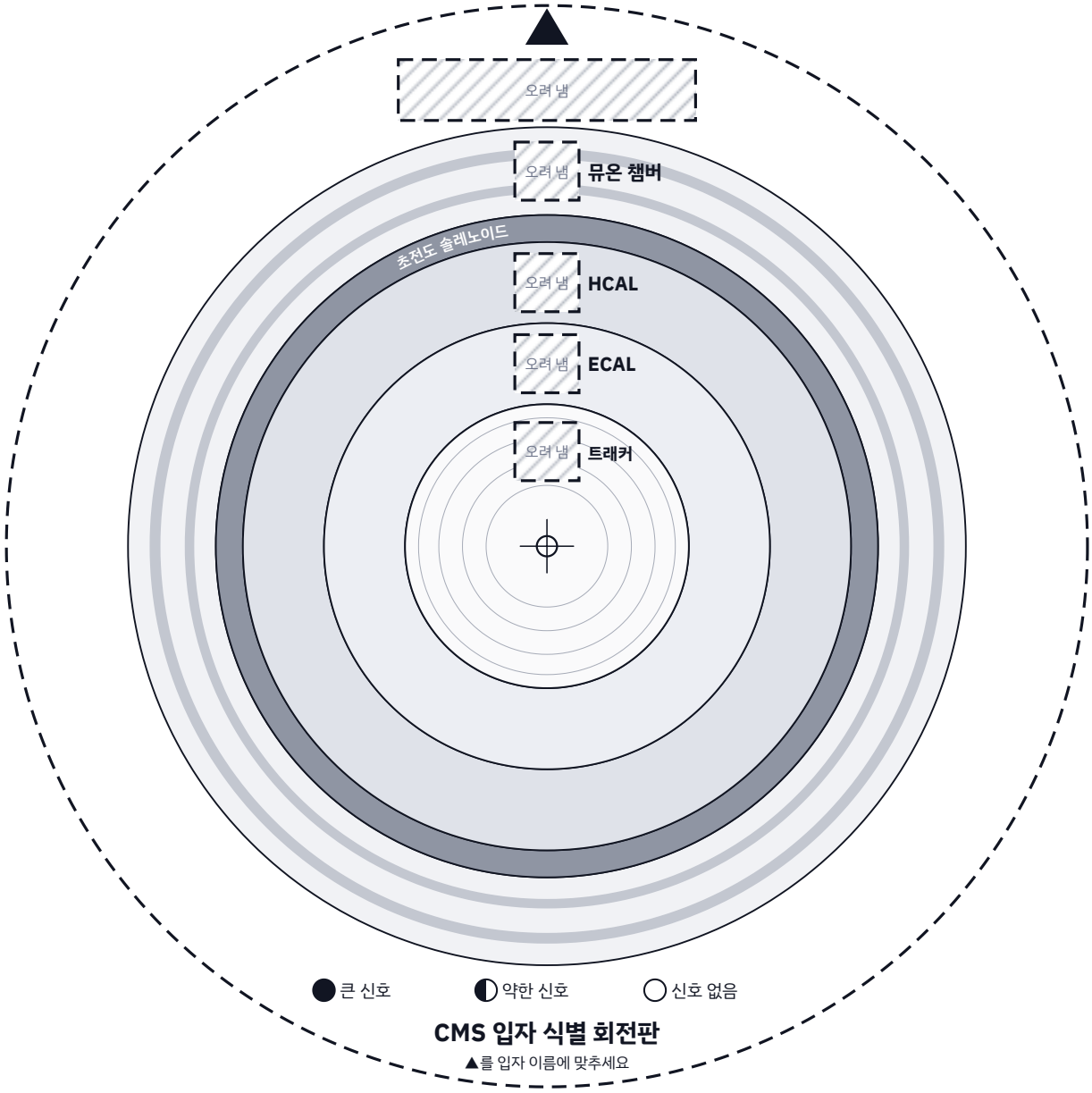
1. 두꺼운 종이(120~180 g)에 인쇄하고, 바깥 굵은 점선(지름 180 mm)을 따라 오립니다.
2. 가운데 + 표시에 송곳으로 할핀 구멍을 뚫습니다.
3. 윗 원판(3쪽)을 겹치고 할핀으로 고정합니다. 안쪽 기호와 글자는 윗 원판의 창으로만 보입니다.

바깥 띠의 입자 6종은 60°씩 떨어져 있습니다. 각 이름 바로 안쪽(같은 방향)에 그 입자의 신호가 적혀 있어서, 윗 원판의 ▲를 이름에 맞추면 창 5개가 그 입자의 신호 위에 정확히 놓입니다.

조립 확인: ▲를 'e⁻ 전자'에 맞췄을 때 맨 바깥 창에 '전하 −1 · 트랙이 휜다'가 똑바로 보이면 성공입니다.

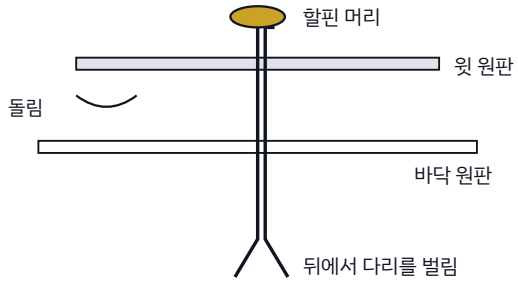
③ 입자 식별 회전판 — 윗 원판

학번 _____ 이름 _____



CMS 입자 식별 회전판

▲를 입자 이름에 맞추세요



빗금 친 창 5개는 커터칼로 오려 냅니다(고무판 위에서). 할핀은 윗 원판 → 바닥 원판 순서로 꽂고 뒤에서 다리를 벌립니다. 너무 세게 누르지 않아야 잘 돌아갑니다.

회전판으로 찾은 신호 지문 (● ◐ ○로 기록)

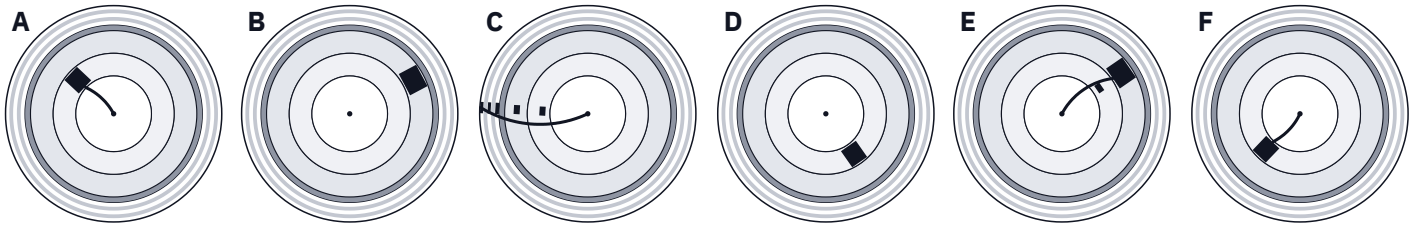
입자	트래커	ECAL	HCAL	뮤온 챔버
e^- 전자				
γ 광자				
μ^- 뮤온				
π^+·p 하전 강입자				
n 중성 강입자				
ν 중성미자				

④ 활동지 — 신호로 입자 알아내기

학번 _____ 이름 _____

1. 수수께끼 사건 6개 — 무슨 입자일까?

모든 그림은 빔 방향에서 본 모습이고, 자기장은 종이에서 나오는 방향(⊙)입니다. 안쪽부터 트래커(흰색) → ECAL → HCAL → 솔레노이드(진한 회색) → 뮤온 챔버입니다. 검은 네모는 에너지를 남긴 곳입니다. 입자 이름과 전하 부호를 쓰세요.



A	B	C	D	E	F
입자·전하	입자·전하	입자·전하	입자·전하	입자·전하	입자·전하

A와 F는 같은 층에 신호를 남겼는데도 다른 입자입니다. 무엇이 다르고, 그것으로 무엇을 알 수 있나요?

2. 보이지 않는 중성미자를 어떻게 '찾을까'?



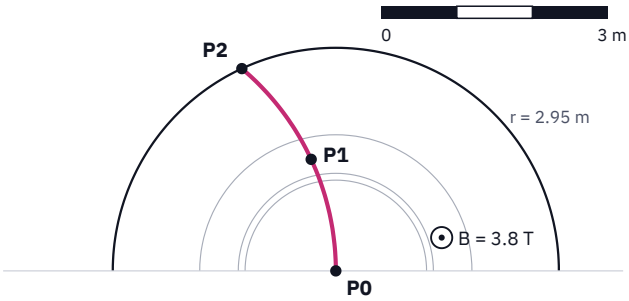
어떤 충돌에서 검출된 입자는 뮤온(횡운동량 40 GeV/c, 위쪽)과 제트(30 GeV/c, 오른쪽) 뿐이었습니다. 충돌 전 두 양성자는 빔 방향으로만 움직였으므로 빔에 수직인 운동량(횡운동량)의 합은 0이었습니다.

(1) 격자에 두 벡터의 합을 그리세요. 합의 크기 _____ GeV/c

(2) 누락 횡운동량을 화살표로 그리세요. 크기 _____ GeV/c, 방향 _____

(3) 이 화살표를 중성미자의 흔적으로 보는 까닭을 운동량 보존으로 설명하세요.

3. 1:100 그림에서 뮤온의 횡운동량 구하기 ($p_T = 0.3 \cdot B \cdot r$, B = 3.8 T)



(1) 현 P0P1, P1P2의 수직이등분선을 그려 만나는 점 C(원의 중심)를 찾고, C에서 P0까지 재세요. 종이 위 반지름 _____ mm → 실제 r _____ m

(2) $p_T = 0.3 \times 3.8 \times r =$ _____ GeV/c

(3) 휘는 방향으로 본 전하의 부호: _____

까닭: _____

(4) 이 뮤온이 철 요크 안(B ≈ 2 T, 방향 반대)에서 그리는 원의 반지름 _____ m, 휘는 방향(시계/반시계) _____ — 포스터(1쪽)의 μ^- 경로와 비교하세요.

4. 생각 넓히기

포스터에서 트래커는 전체 반지름의 약 16 %밖에 안 됩니다. 그런데도 칼로리미터와 뮤온 챔버를 트래커 **바깥**에 두어야 하는 까닭을 '입자가 물질을 지날 때 일어나는 일'로 설명하세요.